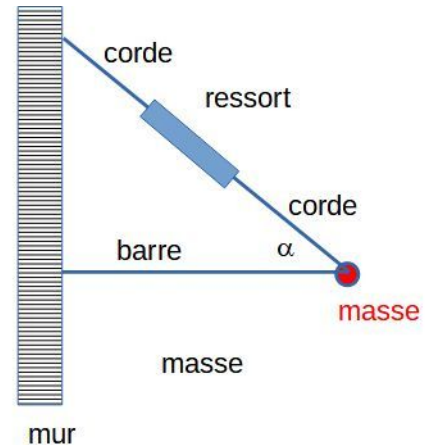


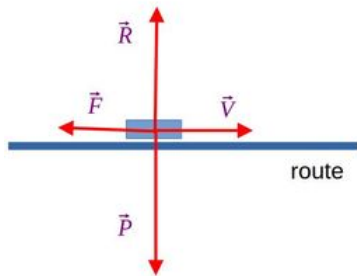
Dynamique 02

1. Le système étudié est la masse, immobile dans le référentiel terrestre. Combien de forces s'exercent sur ce système ?

- (A) 0
(B) 1 il y a trois forces, le poids vers le bas
la réaction de la barre vers la droite
et la réaction de la corde oblique haute
(C) 2
(D) 3 Le ressort n'est pas en contact avec la masse,
il n'exerce donc pas de force sur celle-ci.
(E) 4
(F) 5
(G) Plus que 5



2.



- (1) $\vec{P} + \vec{V} + \vec{R} + \vec{F} = m\vec{a}$
(2) $\vec{P} - \vec{R} = 0$
(3) $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m\vec{a}$
(4) $\vec{F} = \vec{V}$
(5) $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = 0$
(6) $\vec{P} + \vec{V} + \vec{R} + \vec{F} = 0$

les relations avec F et V sont forcément fausses car on ne peut pas ajouter une vitesse à une force (faute grave d'inhomogénéité)

Une voiture roule à vitesse la $\mathbf{V}$ sur une route droite horizontale. On considère la force de frottement $\mathbf{F}$. Le moteur de la voiture a été coupé. Quelles relations sont correctes ?

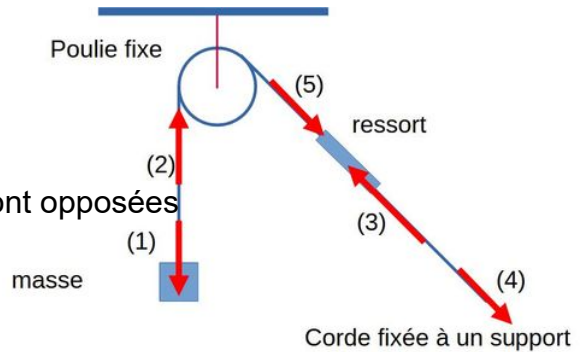
Ne pas se fier aux longueurs des flèches sur la figure.
Les caractères gras représentent des vecteurs.

- (A) 1
(B) 2 non, $P + R = 0$, ou $P = -R$ (en vecteurs)
(C) 3 bonne réponse
(D) 4
(E) 5 mauvaise réponse, ça voudrait dire que la vitesse est constante, or il n'y a pas de force vers la droite pour compenser les frottements (puisque le moteur est coupé)
(F) 6
(G) La vitesse $\mathbf{V}$ est constante non pour la même raison que précédemment
(H) La vitesse $\mathbf{V}$ ne peut pas être constante bonne réponse

3. Cocher les propositions correctes relatives aux frottements secs

- (A) Les frottements secs sont proportionnels à la vitesse. non, ils sont indépendant de la vitesse
- (B) Les frottements secs sont constants pour un objet et un support donnés. oui
- (C) Les frottements secs ont même direction que la vitesse. bonne réponse
- (D) Les frottements secs ont même sens que la vitesse. non, le frottement est dans le sens opposé du mouvement donc de la vitesse

4. On considère une poulie fixe autour de laquelle passe une corde. Sur le brin de gauche, une masse est suspendue, et le brin de droite contient un ressort fixé au sol.



- (A) La force (1) est égale à la force (2) non, elles sont opposées
- (B) La force (1) la même norme que la force (2) oui
- (C) La réaction du sol est dans le sens de (3)
- (D) La réaction du sol est dans le sens de (4)
- (E) Si on met une masse plus lourde, le ressort sera plus allongé. oui ; bien qu'il n'y a pas de contact entre la masse et le ressort, augmenter la masse augmente (1) donc toutes les autres forces qui sont sur la même corde.

Pour les questions C et D, la corde tend à arracher le support vers le haut donc la réaction du support s'y oppose et est donc vers le bas : bonne réponse = (D) et non (C).